Jak zainstalować Julię?

Jak zainstalować Julię?

- Pobieramy odpowiedni instalator ze strony języka:

Install the latest Julia version (v1.11.0 October 7, 2024) from the Microsoft Store by running this in the command prompt:

```
> winget install julia -s msstore
```

COPY

It looks like you're using Windows. For Linux and MacOS instructions click here

Once installed `julia` will be available via the command line interface.

This will install the Juliaup installation manager, which will automatically install julia and help keep it up to date. The command `juliaup` is also installed. To install different julia versions see `juliaup --help`.

Jak zainstalować Julię?

- Używać będziemy wersji **1.11.0**

Install the latest Julia version (v1.11.0 October 7, 2024) from the Microsoft Store by running this in the command prompt:

```
> winget install julia -s msstore
```

COPY

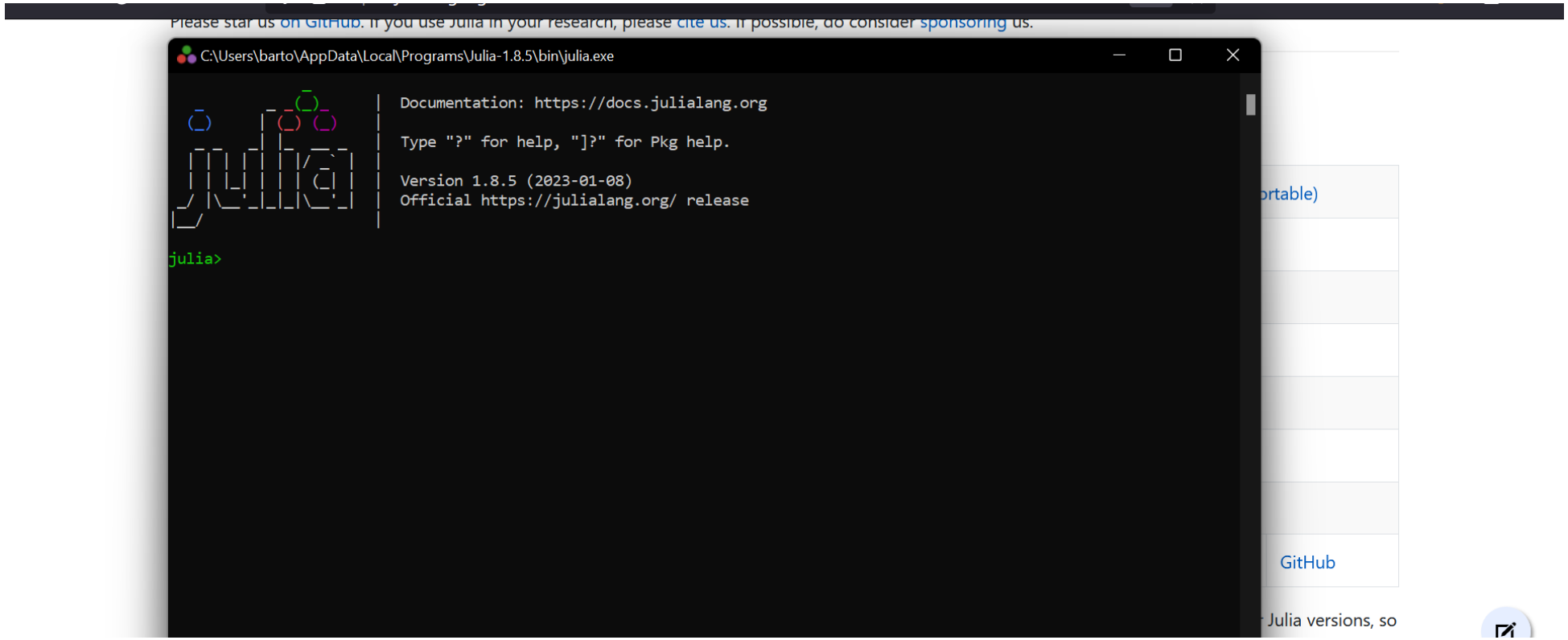
It looks like you're using Windows. For Linux and MacOS instructions click here

Once installed `julia` will be available via the command line interface.

This will install the Juliaup installation manager, which will automatically install julia and help keep it up to date. The command `juliaup` is also installed. To install different julia versions see `juliaup --help`.

Jak skonfigurować Julię?

- Następnie możemy zacząć konfigurować język do pracy na zajęciach.
- Uruchommy **REPL**a:



Jak skonfigurować Julię?

- Zacznijmy instalować potrzebne paczki.
- Można to zrobić na dwa sposoby:
  - Albo poprzez wpisanie “]” i przejście do menagera paczek (znacznik zmieni się wtedy na niebieski):

Jak skonfigurować Julię?

- Zacznijmy instalować potrzebne paczki.
- Można to zrobić na dwa sposoby:
  - Albo poprzez wywołanie biblioteki “**Pkg**”:

```
C:\Users\barto\AppData\Local\Programs\Julia-1.8.5\bin\julia.exe

               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.8.5 (2023-01-08)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia>
```

Jak skonfigurować Julię?

- Zacznijmy od skonfigurowania biblioteki ”**IJulia**”.
- Pozwoli ona uruchamiać kod Julii w Jupyter Notebookach. Aby móc uruchamiać taki kod, konieczne jest poprawne skonfigurowanie środowiska Jupyter. Dodajmy bibliotekę:

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("IJulia")
┌ Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
│   exception = Could not resolve host: pkg.julialang.org while requesting https://pkg.julialang.org/registries
└ @ Pkg.Registry C:\workdir\usr\share\julia\stdlib\v1.8\Pkg\src\Registry\Registry.jl:68
    Updating registry at `C:\Users\barto\.julia\registries\General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed IJulia — v1.24.0
    Updating `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Project.toml`
  [7073ff75] + IJulia v1.24.0
    Updating `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Manifest.toml`
  [8f4d0f93] + Conda v1.7.0
  [7073ff75] + IJulia v1.24.0
  [692b3bcd] + JLLWrappers v1.4.1
  [682c06a0] + JSON v0.21.3
  [739be429] + MbedTLS v1.1.7
  [69de0a69] + Parsers v2.5.3
  [21216c6a] + Preferences v1.3.0
```

Jak skonfigurować Julię?

- Dodajmy bibliotekę ”**PyCall**”.
- Pozwoli ona uruchamiać kod Pythona na poziomie Julii:

```
julia> Pkg.add("PyCall")
   Resolving package versions...
   Installed PyCall — v1.95.1
    Updating `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Project.toml`
  [438e738f] + PyCall v1.95.1
    Updating `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Manifest.toml`
  [1914dd2f] + MacroTools v0.5.10
  [438e738f] + PyCall v1.95.1
  [37e2e46d] + LinearAlgebra
  [e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.0.1+0
  [4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.20+0
  [8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.1.1+0
    Building PyCall → `C:\Users\barto\.julia\scratchspaces\44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b7
8f\62f417f6ad727987c755549e9cd88c46578da562\build.log`
Precompiling project...
  5 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 16 already precompiled.

julia>
```

Jak skonfigurować Julię?

- Bardzo często w przypadku biblioteki ”**PyCall**” konieczne jest ręczne określenie wersji Pythona do której ma odwoływać się Julia. Aby to zrobić należy wpisać ścieżkę, w której znajduje się preferowana dystrybucja Pythona i przebudować paczkę ”**PyCall**”:

```
ENV["PYTHON"] = "... path of the python executable ..."
# ENV["PYTHON"] = raw"C:\Python310-x64\python.exe" # example for Windows, "raw" to not have to escape: "C:\\P

# ENV["PYTHON"] = "/usr/bin/python3.10"           # example for *nix
Pkg.build("PyCall")
```

Jak skonfigurować Julię?

- W przypadku bazowej Anacondy na Windowsie:

```
julia> ENV["PYTHON"] = "C:\\Users\\barto\\Anaconda3\\python.exe"
"C:\\Users\\barto\\Anaconda3\\python.exe"

julia> Pkg.build("PyCall")
    Building Conda —→ `C:\Users\barto\.julia\scratchspaces\44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78
f\6e47d11ea2776bc5627421d59cdcc1296c058071\build.log`
    Building PyCall → `C:\Users\barto\.julia\scratchspaces\44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78
f\62f417f6ad727987c755549e9cd88c46578da562\build.log`
Precompiling project...
  1 dependency successfully precompiled in 8 seconds. 20 already precompiled.
```

Jak skonfigurować Julię?

- Biblioteki można też instalować wymuszając ich specyficzną wersję:

```
julia> Pkg.add(name = "DataFrames", version = "1.3.6")
   Resolving package versions...
  No Changes to `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Project.toml`
  No Changes to `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Manifest.toml`
```

Jak skonfigurować Julię?

- Można też podejrzeć jakie biblioteki i jakie ich wersję są zainstalowane korzystając z polecenia “**Pkg.status()**”:

```
julia>  Pkg.status()
Status `C:\Users\barto\.julia\environments\v1.8\Project.toml`
  [b7f77d8d] ArcadeLearningEnvironment v0.2.4
  [fbb218c0] BSON v0.3.6
⌃ [a93c6f00] DataFrames v1.3.6
⌃ [587475ba] Flux v0.13.4
  [e15a9946] GridWorlds v0.5.0
  [7073ff75] IJulia v1.24.0
  [a09fc81d] ImageCore v0.9.4
  [916415d5] Images v0.25.2
  [91a5bcdd] Plots v1.38.2
  [438e738f] PyCall v1.95.1
  [d330b81b] PyPlot v2.11.0
  [158674fc] ReinforcementLearning v0.10.1
⌃ [e575027e] ReinforcementLearningBase v0.9.7
⌃ [25e41dd2] ReinforcementLearningEnvironments v0.6.12
Info Packages marked with ⌃ and ⌅ have new versions available, but those with ⌅ are restricted
 by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated`
```

Jak skonfigurować Julię?

- W trakcie semestru będziemy potrzebowali następujących bibliotek:
  - **ArcadeLearningEnvironment** v0.2.4
  - **BSON** v0.3.9
  - **DataFrames** v1.7.0
  - **Flux** v0.14.22
  - **IJulia** v1.25.0
  - **ImageCore** v0.10.2
  - **Images** v0.26.1
  - **Plots** v1.40.7
  - **PyCall** v1.96.4
  - **PyPlot** v2.11.5
  - **ReinforcementLearning** v0.11.0
  - **ReinforcementLearningBase** v0.13.1
  - **ReinforcementLearningEnvironments** v0.9.1